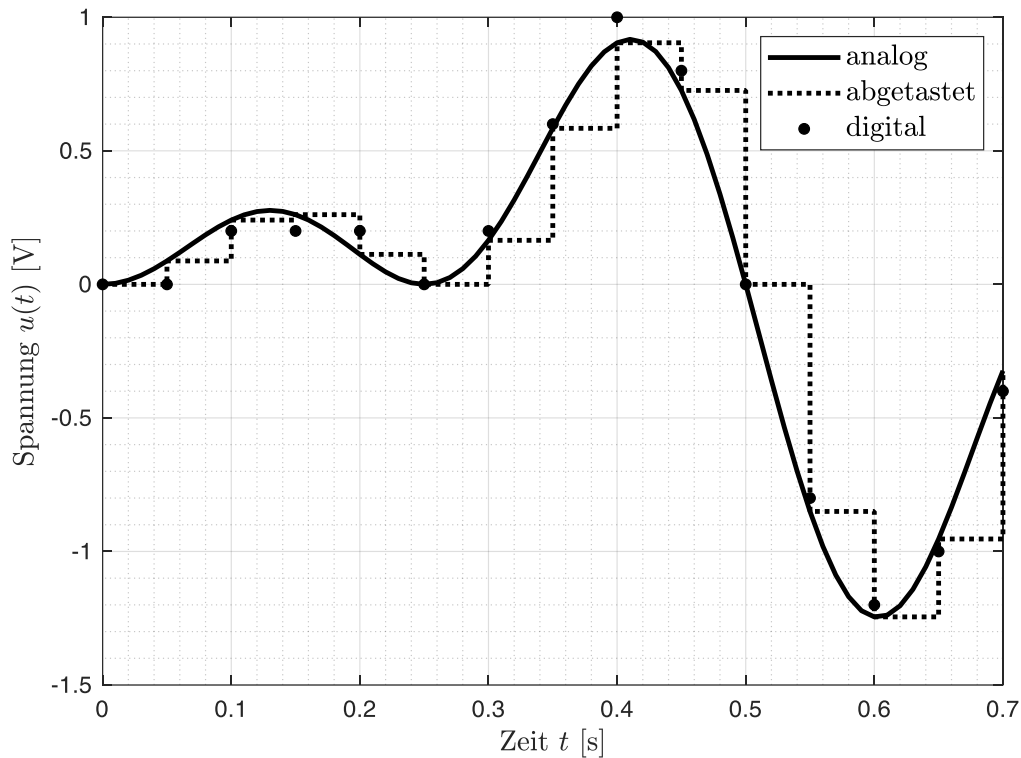


Aufgabe 5:**(20 Punkte)**

Betrachtet wird das Ausgangssignal eines analogen Drucksensors (Spannungsbereich $\pm 2V$). Im folgenden Bild ist das analoge Messsignal, das abgetastete Signal und das infolge der Signalverarbeitung digitalisierte Signal dargestellt. Die Abtastung des Signals erfolgte zusammen mit einem Halteglied.



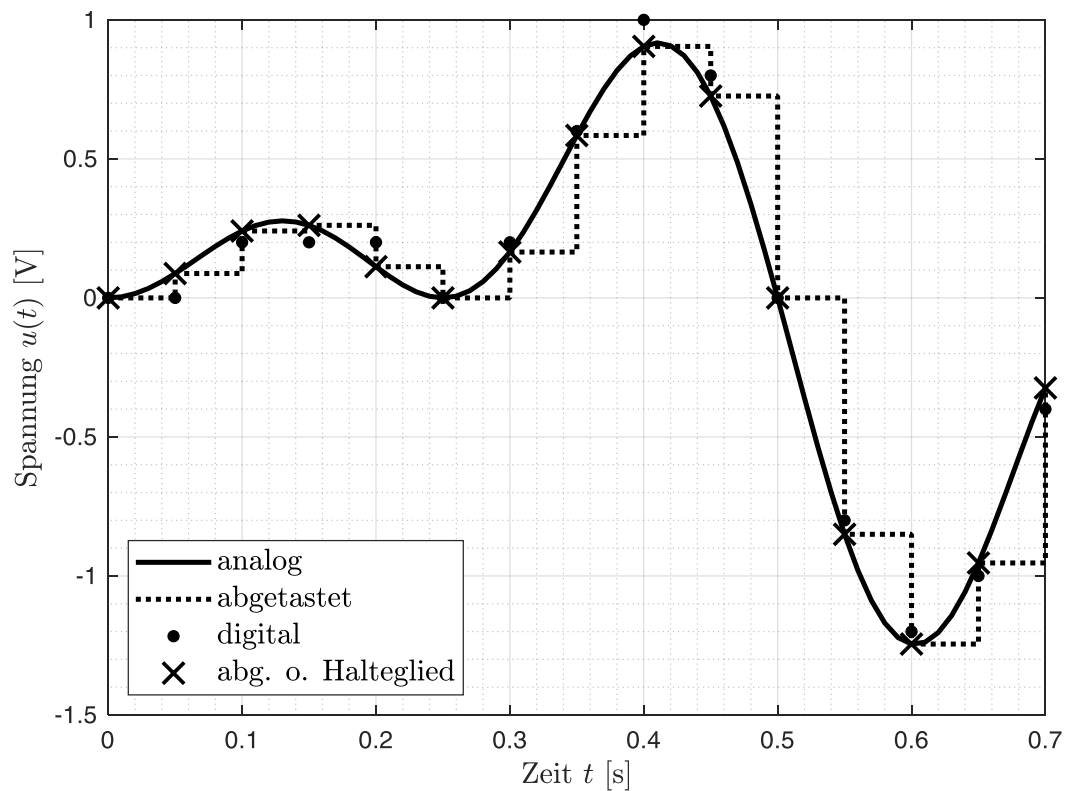
- 5.1 Bestimmen Sie die Abtastfrequenz, mit der das Messsignal des Sensors abgetastet wurde. Klassifizieren Sie außerdem alle dargestellten Signale hinsichtlich der Eigenschaften wertkontinuierlich/-diskret und zeitkontinuierlich/-diskret.

Lösung:

Wertepaare ablesen	$T_A = \Delta t = t_2 - t_1 = 0,05 \text{ s}$ $f_A = \frac{1}{T_A} = 20 \text{ Hz}$	
Klassifizierung	Analoges Signal: zeit- und wertkontinuierlich Abgetastetes Signal: zeitdiskret und wertkontinuierlich Digitales Signal: zeit- und wertdiskret	

- 5.2 Zeichnen Sie in das gegebene Bild den abgetasteten Signalverlauf ein, wie er ohne Halteglied resultieren würde.

Lösung:



5.3 Ab welchen Frequenzen des analogen Signals müssen bei der Signalerfassung Aliasing-Effekte befürchtet werden? Nennen und erklären Sie auch das zugrundeliegende Grundprinzip.

Lösung:

Grundprinzip und Rechnung	Grundprinzip: Nyquist-Shannon-Abtasttheorem. Es formuliert, dass für eine korrekte vollständige Abtastung eines analogen Signals, die Abtastfrequenz mindestens der doppelten Frequenz des analogen Signals entsprechen muss. Aliasing-Effekte ab Signalfrequenzen von $f_{sig} = \frac{f_A}{2} = 10 \text{ Hz}$	
---------------------------------	---	--

- 5.4 Aus der obigen Abbildung geht hervor, dass zu den Zeitpunkten $t_1 = 0,3 \text{ s}$ und $t_2 = 0,45 \text{ s}$ zwei Werte aus dem abgetasteten Signal quantisiert wurden. Die Auflösung der Quantisierung soll eine Unterscheidung von 11 weiteren Spannungswerten zwischen den beiden Werten erlauben. Bestimmen Sie das erforderliche Quantisierungsintervall und den maximalen Quantisierungsfehler bei symmetrischer Quantisierungskennlinie.

Lösung:

Quantisierungsintervall	$\frac{ 0,2 \text{ V} - (+0,8 \text{ V}) }{11+1} = \frac{0,6}{12} = 0,05 \text{ V}$	
Maximaler Fehler	Maximaler Fehler: Wertkontinuierliches Signal liegt genau zwischen zwei diskreten Stufen der Quantisierungskennlinie. $\frac{0,05 \text{ V}}{2} = 0,025 \text{ V}$	

- 5.5 Berechnen Sie, mit welcher Auflösung ein neuer Rechner mit 6 bit den analogen Spannungsbereich quantisiert. Mit welcher Auflösung könnte mit diesem Rechner der Druck gemessen werden, wenn für den gegebenen analogen Spannungsbereich Drücke von maximal $\pm 12 \text{ bar}$ zugeordnet werden?

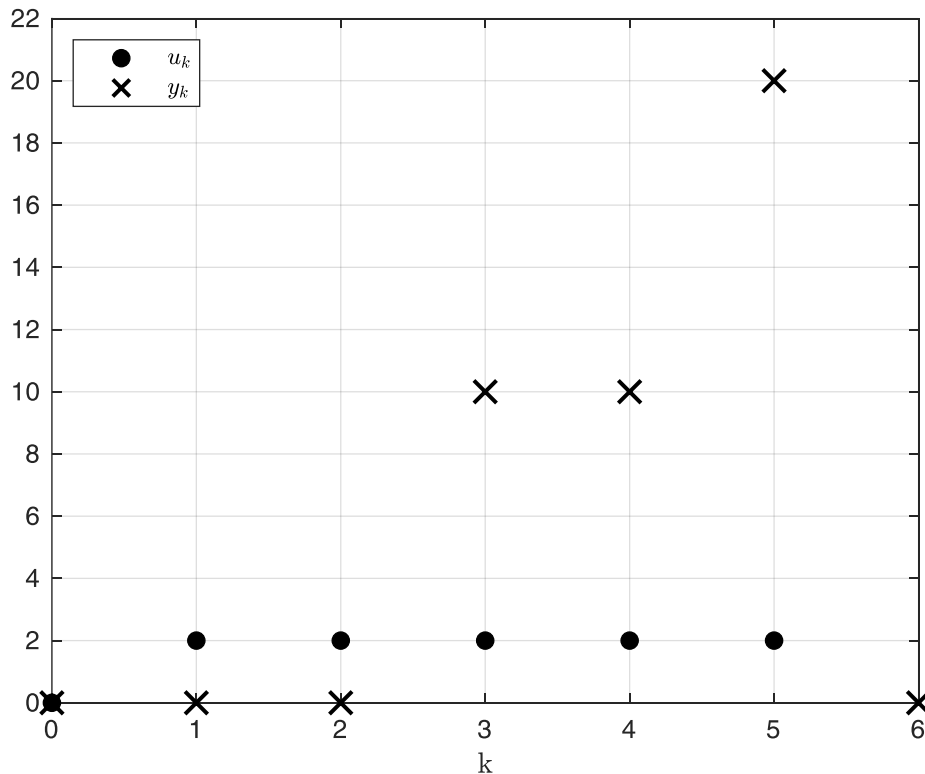
Lösung:

Neuer Rechner	$\frac{ 2 \text{ V} - (-2 \text{ V}) }{64-1} = \frac{4}{63} (\approx 0,06 \text{ V})$	
Auflösung der Druckmessung	$\frac{ 12 \text{ bar} - (-12 \text{ bar}) }{64-1} = \frac{24}{63} (\approx 0,38 \text{ bar})$ Der Druck könnte mit einer Genauigkeit von ca. 0,38 bar gemessen werden.	

- 5.6 Das folgende Bild zeigt den Ausgang eines digitalen Filters auf einen Eingangssprung. Die Differenzengleichung des Filters ist allgemein von der Form

$$y_{k+1} = a_0 y_k + a_1 y_{k-1} + a_2 y_{k-2} + b_0 u_{k-1}.$$

Bestimmen Sie mithilfe der Sprungantwort die Koeffizienten des digitalen Filters.



Lösung:

Ein- und Ausgangswerte ablesen	$y_k = (0; 0; 0; 10; 10; 20; 0)$ $u_k = (0; 2; 2; 2; 2; 2; 2)$	
Differenzengleichung	$y_3 = 10 = a_0 y_2 + a_1 y_1 + a_2 y_0 + b_0 u_2 = b_0 \rightarrow b_0 = 5$ $y_4 = 10 = a_0 \cdot 10 + a_1 \cdot 0 + a_2 \cdot 0 + 5 \cdot 2 \rightarrow a_0 = 0$ $y_5 = 20 = 0 \cdot 10 + a_1 \cdot 10 + a_2 \cdot 0 + 5 \cdot 2 \rightarrow a_1 = 1$ $y_6 = 0 = 0 \cdot 20 + 1 \cdot 10 + a_2 \cdot 10 + 5 \cdot 2 \rightarrow a_2 = -2$ $y_{k+1} = y_{k-1} - 2y_{k-2} + 5u_{k-1}$	

- 5.7 Ein anderes digitales Filter wird durch folgende Differenzengleichung beschrieben:

$$y_k = u_k + 8u_{k-1} - 10y_{k-1} + 2y_{k-2}$$

Das digitale Filter werde mit einem Einheitssprung angeregt. Geben Sie jeweils die ersten 5 Werte der Eingangs- und Ausgangsfolge (Sprungantwort) an. Ist das Filter stabil? Begründen Sie ihre Antwort mit der Definition der BIBO-Stabilität.

Lösung:

Werte be- rechnen	$u_k = (1; 1; 1; 1; \dots)$ $y_k = (1; -1; 21; -203; 2081; \dots)$	
Stabilität	Das Filter ist instabil, da es auf eine begrenzte Eingangszahlenfolge mit einer aufklingenden Ausgangszahlenfolge reagiert (Bounded Input und Unbounded Output, also nicht BIBO-stabil)	